

질문카드 웹앱 제작 Handoff

0순위 원칙

이 작업의 최우선 목적은 “사용자가 업로드한 자료의 내용을 제대로 이해하고 암기할 수 있게 하는 것”이다.

UI, 구조, 섹션명, 해설 형식, 문항 수, 기능, 표현 방식은 모두 이 0순위 원칙을 위해 존재한다.
구조를 위한 구조, 보기 좋은 형식만을 위한 형식, AI식 요약, 자료와 무관한 일반론은 금지한다.

반드시 자료의 실제 내용에 근거해서 문제와 해설을 만들어야 한다. 자료에 없는 내용을 일반지식으로 그럴듯하게 채우지 않는다. 자료만으로 불충분한 내용은 앱 안에 그럴듯하게 넣지 않는다. 핵심 학습에 필요하지만 자료 확인이 부족한 경우에는 파일 제작 전에 사용자에게 확인하거나, 해당 카드를 제외한다.

자료를 단순 요약하지 말고, 사용자가 왜 그런 개념이 나왔는지 이해하도록 재구성한다. PDF에 표, 그림, 단계 구조, 비교 구조가 있으면 텍스트만 보고 넘어가지 말고 필요한 만큼 문제와 해설에 반영한다.

입력물

새 작업방에는 보통 다음 2가지를 함께 제공한다.

1. 기존 완성본 HTML
2. 예시 파일: `인사노무관리_질문카드_오답노트_v15.html`
3. 이 파일은 UI·기능·사용감의 기준이다.
4. 새 웹앱은 이 구조를 최대한 유지하고, 담기는 내용만 새 과목/새 파트에 맞게 바꾼다.
5. 새 학습자료
6. PDF, DOCX, TXT, 강의 복습자료, 판례암기노트 등
7. 이 자료가 문제와 해설의 기준이다.

작업 방식

먼저 기존 v15 HTML을 UI·기능 템플릿으로 확인한다.

그 다음 새 자료를 읽고, 전체 흐름·핵심 개념·비교 포인트·암기 포인트·헛갈릴 만한 지점을 잡는다.

이후 v15의 전체 UI와 기능은 최대한 유지하고, 원칙적으로 다음만 새 자료에 맞게 바꾼다.

- 앱 제목
- 카드 데이터
- 섹션 목록
- localStorage 저장 키

전체 레이아웃, 이전/랜덤/다음 버튼 구조, 목록, 오답노트, 힌트 펼침 방식, 상태 저장 흐름은 특별한 이유가 없으면 건드리지 않는다.

산출물 목표

새 과목/새 파트용 단일 HTML 웹앱을 만든다.

기본적으로 다음 특징을 유지한다.

- 단일 HTML 파일
- GitHub Pages에 `index.html` 로 올리면 바로 작동
- 모바일 우선
- iPhone/iPad에서 가로 스크롤 없이 자연스러운 세로 스크롤
- 문제·힌트·정답·오답노트·목록·상태저장 기능 포함
- 기존 v15의 UI와 사용 흐름을 최대한 유지
- 새 자료에 맞게 앱 제목·카드 데이터·섹션 목록·저장 키를 교체

절대 지켜야 할 공부 방식

이 앱은 “정리노트”가 아니라 “복원 훈련 도구”이다.

사용자는 정답을 읽으며 외우는 것보다, 질문을 보고 먼저 자기 말로 설명해본 뒤 해설로 보정하는 방식에 맞다. 따라서 문제는 단답 확인용으로만 만들면 안 된다.

질문은 다음 느낌이어야 한다.

- “왜 그런지 네 말로 설명해봐”
- “A와 B가 어떻게 다른지 비교해봐”
- “이 개념이 왜 등장했는지 흐름으로 설명해봐”
- “이 이론을 실제 답안에서 어떻게 써먹을 수 있을지 말해봐”
- “핵심 암기사항은 말해봐”

단, 모든 질문을 장황하게 만들 필요는 없다. VRIN, CSR 피라미드, 직무평가 4방법, 경력단계모형처럼 진짜 암기해야 하는 항목은 암기형으로 낸다. 하지만 앱 전체가 빈칸·OX·단답 위주가 되면 안 된다.

문항 수는 고정하지 않는다. 자료가 짧으면 적게, 자료가 넓고 비교·암기·함정 포인트가 많으면 더 많이 만든다. 문제 수를 채우기 위해 중복 문제를 만들지 않고, 반대로 핵심 포인트를 억지로 줄이지도 않는다.

문항 순서

자료 순서대로만 내지 않는다.

기본 학습은 **랜덤 문제** 버튼으로 섞어 풀 수 있게 한다. 다만 목록의 섹션 구분은 자료 이해를 돕는 큰 흐름을 살린다. 자료 순서만 그대로 따라가며 외운 착각이 생기지 않도록, 질문 자체는 비교·이유·적용·암기 포인트를 섞어 구성한다.

힌트 처리

힌트는 처음부터 공개하지 않는다.

질문 본문에 힌트가 될 수 있는 이론명, 답안 방향, 핵심 키워드를 모두 노출하면 복원 훈련이 약해진다. 힌트는 작고 흐린 **힌트** 텍스트를 눌렀을 때만 본문 아래로 자연스럽게 펼쳐져야 한다.

힌트는 별도 큰 박스나 큰 버튼처럼 보이면 안 된다.
본문과 같은 카드 안에서, 흐린 구분선 아래에 이어지는 느낌이어야 한다.

힌트는 답을 거의 알려주는 문장이 아니라, 생각 방향만 열어주는 정도가 좋다.

해설 작성 원칙

해설은 사용자가 실제로 이해할 수 있게 써야 한다.

좋은 해설은 다음 특성을 가진다.

- 자료 내용에 근거한다.
- 사람 입장에서 왜 그런지 흐름을 설명한다.
- 개념 나열보다 연결을 보여준다.
- 사용자가 답안 재료로 가져갈 수 있는 표현을 준다.
- 필요하면 경영학 이론, 인사관리 이론, 판례 구조, 수식의 의미, 공학적 직관 등을 붙인다.
- 단, 억지로 붙이지 않는다.
- 무언가를 붙일 때는 “왜 이 개념이 여기서 연결되는지”를 한 줄로 설명한다.

나쁜 해설은 다음과 같다.

- AI식 일반론
- 자료에 없는 내용을 그럴듯하게 확장
- “원 파일 기준 포인트”, “자료에서는”, “PDF에 따르면” 같은 제작 맥락 노출
- 구조 통일을 위한 억지 섹션
- 제목만 나열된 활용 이론
- 정답만 던지고 이해 흐름이 없는 설명
- 너무 짧아서 사용자가 왜 그런지 이해하지 못하는 설명

해설 구조는 고정 틀이 아니다.
각 카드에 맞게 자연스럽게 구성한다.

다만 필요할 때 다음 요소를 사용할 수 있다.

- 이렇게 이해하면 됨
- 답할 때 잡을 흐름
- 활용할 이론
- 같이 떠올릴 것
- 암기 한 줄

이 구조는 강제 양식이 아니라 이해를 돕기 위한 도구다.
어떤 카드에서 이 구조가 어색하면 쓰지 않아도 된다.
반대로 이 구조가 이해에 도움되면 사용한다.

자료 성격에 따른 연결 방식

자료 성격에 따라 **활용할 이론**의 이름과 내용은 바꿀 수 있다.

인사노무관리·경영학 자료라면 경영학 이론, 인사관리 이론, 조직행동론 개념을 붙인다.
법학 자료라면 판례 구조, 요건, 쟁점, 법리, 사안 포섭, 비교 판례를 붙인다.
공학 자료라면 수식의 의미, 물리적 직관, 조건, 회로·시스템 동작 흐름, 실수 포인트를 붙인다.

단, 어떤 과목이든 이름만 나열하지 말고 왜 연결되는지 설명해야 한다.

활용 이론 작성 방식

활용 이론은 이름만 나열하지 않는다.

아래 예시는 인사노무관리·경영학 자료에서의 작성 방식 예시다. 새 자료와 무관하면 그대로 사용하지 않는다.

예시:

Herzberg 2요인 이론

임금·근로조건 같은 위생요인만으로는 적극적 동기부여가 어렵고, 성취·책임·성장 같은 동기요인이 필요하다는 설명에 쓴다.

JCM

자율성, 피드백, 과업중요성 같은 직무 특성이 내재적 동기와 만족을 높인다는 설명에 연결한다.

Taylorism

분업·표준화·통제로 효율을 높이지만, 단조로움과 자율성 상실을 낳을 수 있다는 배경 설명에 쓴다.

이처럼 “이 이론을 여기서 왜 붙이는지”가 보여야 한다.

같이 떠올릴 것

정답 하단에는 필요하면 **같이 떠올릴 것** 을 둔다.

목적은 검색 기능을 대체하여, 정답 확인 후 관련 개념을 함께 연결하게 하는 것이다.

예:

같이 떠올릴 것

P-J fit · 과잉자격 · Herzberg · Adams 공정성이론 · JCM

이것은 문제를 풀기 전에는 보이지 않아야 하며, 정답 확인 후 연결 복습용으로만 작동한다.

UI·기능 기준

기준 v15의 UI와 기능을 기준으로 삼는다.

필수 기능:

- 이전 문제
- 랜덤 문제
- 다음 문제

- 목록
- 오답노트
- 힌트 보기/숨기기
- 정답 보기/숨기기
- 아는 것 / 애매 / 모름 상태 체크
- 상태 자동 저장
- 섹션형 숫자 목록
- 숫자 색상 상태 표시
- 흰색: 아직 안 함
- 초록: 아는 것
- 노랑: 애매
- 빨강: 모름
- 오답노트는 애매/모름만 랜덤 출제
- 검색 기능은 넣지 않는다.
- 유형 필터도 넣지 않는다.
- 하단 중복 다음 문제 버튼은 넣지 않는다.
- 문제 이동 버튼을 눌러도 자동 스크롤 이동하지 않는다.
- 가로 스크롤은 막고, 정답이 길어질 때 생기는 자연스러운 세로 스크롤은 허용한다.

목록 구조

목록은 질문 제목을 보여주는 목록이 아니다.
스포일러 없이 위치감만 주는 숫자 지도다.

섹션 제목은 작고 흐리게 표시한다.
섹션 구분선도 아주 얇게 둔다.

목록은 예를 들어 다음처럼 구성한다.
아래 섹션명은 예시일 뿐이며, 새 자료와 맞지 않으면 절대 그대로 쓰지 않는다.

개괄 · 전략 · 환경
1 2 3 4 5 6 7 8

직무관리 · 직무설계
9 10 11 12 13 14 15

확보 · 개발 · 평가 · 보상
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

유지관리 · QWL · 스트레스 · 이직
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

종합 · 비교 · 연결
36 37 38 ...

섹션명과 구분은 자료 내용에 맞게 조정한다.
섹션을 위한 섹션은 만들지 않는다.

저장 키

새 앱을 만들 때 localStorage 저장 키는 반드시 과목/자료별로 고유하게 만든다.

예:

```
hrm_yumi_1cycle_cards_v15_state
labor_cases_2026_cards_v1_state
admin_litigation_review_cards_v1_state
```

다른 앱과 상태가 꼬이면 안 된다.

기존 앱의 상태를 이어받아야 하는 경우에만 legacy key migration을 넣는다.
새 과목 앱은 보통 새 키로 시작한다.

코드 구조

가능하면 기존 v15 구조를 유지한다.

권장:

- 단일 HTML
- CSS, JS 내장
- 카드 데이터는 JSON 블록 또는 안정적인 JS 객체로 분리
- inline onclick 최소화
- 이벤트 리스너 방식 사용
- JSON 파싱 오류, 따옴표 오류, 줄바꿈 오류 검수
- 모바일 뷰 기준으로 확인
- `overflow-x: hidden` 유지
- 세로 스크롤을 과하게 막지 않기

검수 기준

최종 파일을 주기 전에 다음을 실제 사용자처럼 점검한다.

1. 파일이 미리보기/브라우저에서 열리는가?
2. 첫 화면에서 문제 카드가 메인으로 보이는가?
3. 제목은 주제 파악용이고, 질문 본문이 중심인가?
4. 힌트가 처음부터 노출되지 않는가?
5. 힌트 버튼이 본문을 갈라놓지 않는가?
6. 정답이 처음부터 보이지 않는가?
7. 정답 설명이 자료 이해에 실제로 도움이 되는가?
8. 해설이 시식 일반론이 아니라 자료에 근거한 설명인가?
9. 자료의 표, 그림, 비교 구조, 단계 구조가 필요한 만큼 반영되었는가?
10. 활용 이론이나 연결 개념을 붙인 경우, 왜 붙는지 설명되어 있는가?
11. 검색 기능이 빠져 있는가?
12. 목록은 숫자 지도이며 스포일러가 없는가?
13. 오답노트는 애매/모름만 대상으로 하는가?
14. 이전/랜덤/다음 버튼을 여러 번 눌러도 자동 스크롤 때문에 흐름이 깨지지 않는가?

15. 정답이 길어도 자연스럽게 세로 스크롤되는가?
16. 가로 스크롤이 생기지 않는가?
17. localStorage 키가 새 앱에 맞게 고유한가?
18. GitHub Pages에 `index.html` 로 올려도 작동하는 단일 파일인가?

응답 방식

최종 답변에서는 장황한 설명보다 다음만 간단히 알려준다.

- 만든 파일 링크
- 핵심 반영사항
- 업로드 시 파일명을 `index.html` 로 바꾸면 된다는 점

사용자가 별도 검토를 요청하면 그때 세부 검수 의견을 말한다.

다운로드 가능한 파일 생성이 어렵다면, 생략 없이 완성된 단일 HTML 전체 코드를 하나의 코드블록으로 제공한다.

배포 방식

완성된 HTML은 파일명을 `index.html` 로 바꿔서 사용한다.

GitHub Pages용 repo 안에 과목별 폴더를 만들고, 각 폴더 안에 `index.html` 을 넣는다.

예:

```
question-cards/  
hrm-1cycle/index.html  
labor-cases/index.html  
admin-litigation/index.html
```

접속 주소는 보통 다음과 같다.

```
https://<org>.github.io/question-cards/hrm-1cycle/
```

특히 피해야 할 것

- 사용자가 다시 방향성을 고치게 만드는 AI식 결과물
- 원자료와 관계없는 일반론
- 너무 짧은 단답형 문제만 채우기
- 빈칸/OX 위주로 만들기
- 문제 순서 그대로 나열하기
- 정답 해설을 보기 좋은 형식으로만 통일하기
- 원 파일 기준, 자료에서는, PDF 기준 같은 제작 맥락 표현
- 검색창, 유형 필터 등 학습 흐름을 흐리는 기능
- 버튼이 너무 많아져 문제 카드가 밀리는 UI
- 힌트가 처음부터 답을 거의 알려주는 구조
- 정답 설명이 너무 압축되어 이해가 안 되는 구조

최종 판단 기준은 하나다.

“이 앱을 켜를 때 사용자가 자료 내용을 자기 말로 꺼내보고, 정답을 보며 진짜 이해를 보정할 수 있는가?”